Introducción — Especies invasoras de la lista UE en Cataluña

Las especies de **preocupación unionense** incluidas en el Reglamento (UE) exigen seguimiento y, en muchos casos, medidas de gestión. En Cataluña el conocimiento distribuido entre administraciones, EASIN, ciencia ciudadana (iNaturalist, Minka SDG) y proyectos educativos (BioQuest) dificulta una visión única de **presencia, tendencia y esfuerzo de observación**.

Este informe combina tres capas:

1. **Lista de trabajo BioFauna** (114 taxones en `artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json`; el recuento oficial del Reglamento ronda ~88–103 según actualización — no re-verificado aquí contra EUR-Lex).
2. **Observaciones públicas** (iNaturalist places Catalunya=61614, Spain=6774; Minka en caja 8-oct; tabla `public_observations` de BioQuest con **1.071.684** observaciones a 10-oct-2026).
3. **Galería BioFauna** (metadatos de observación enlazados a fotos, para primeras fechas y mapas cuando la especie está en el identificador).

El objetivo no es sustituir los informes oficiales (EASIN, Generalitat), sino ofrecer un **informe reproducible** con series normalizadas por esfuerzo, categorías operativas (ausente / ocasional / establecida / en expansión), un bloque sobre **otras exóticas marinas** (Weitzmann y colaboradores) y un análisis de **origen nativo y vías de expansión** especie por especie (literatura con DOI + secuencia espacio-temporal de BioQuest/`public_observations`, como en los mapas animados).

Sesgo principal: el crecimiento de apps y proyectos (p. ej. de **1.220** observaciones en la caja CAT en 2013 a **102.301** en 2024 en `public_observations`; SQL §10 de `RESULTADOS_v1.md`) infla las series crudas; por eso reportamos tasas normalizadas (§5).

Métodos — Invasoras Cataluña / España

Generado: 2026-10-10 (HanSolo). **Sin GPU; sin escribir en producción.** Solo `SELECT` en PostgreSQL y GET a APIs públicas.

1. Lista de especies

- Fuente: `artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json` → **114** especies (lista interna BioFauna).
- Copia en el paper: `target_species.json`.

2. Regiones

Región	Definición
Cataluña (iNat)	Place iNaturalist **61614**
España (iNat)	Place **6774**
Caja Minka / BioQuest	lat 40,45–42,95; lon 0,10–3,40 (8-oct-2026; incluye franjas fuera de Cataluña administrativa)

Las cifras «combinadas» usan el **máximo** entre fuentes por región, no la suma (evita doble conteo iNat/Minka).

3. BioQuest / Atlas

- BD: contenedor `postgres-global`, base `fauna`, tabla `public_observations` (`source` ∈ {inat, minka}).
- Catálogo Academy: `academy_catalog_core` (**8** spp con `group='invasora'` a 9-oct; no cubre la lista UE completa).
- Metadatos origen/vector: `academy_invasive` (solo cuando existe; no se inventan).
- Documentación: `/mnt/docs/biofauna/proyecto_invasoras/BIOQUEST_COMO_CONSULTAR.md`.

Gráfica de esfuerzo: conteo anual de filas en `public_observations` dentro de la caja CAT (SQL en `RESULTADOS_v1.md` §1). Figura: `figuras/esfuerzo_bioquest_catalunya.png`.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

4. iNaturalist (complemento lista UE)

Enriquecimiento por taxon_id (place Catalunya/España): conteos, primera observación (`order_by=observed_on`), estacionalidad mensual (`interval=month`). Caché local: `artifacts/invasoras/inat_enrich_cache.json`.

5. Categorías operativas (Cataluña)

Reglas documentadas en `RESULTADOS_v1.md` §4 (no son estatus legales EASIN):

- **ausente:** 0 obs en todas las fuentes.
- **ocasional_o_puntual:** <10 obs, o <3 localidades, o <3 años con obs.
- **en_expansion:** ≥10 obs y ratio tasa normalizada (últimos 5 años / 5 previos) ≥ 1,5.
- **establecida:** resto con ≥10 obs, ≥3 localidades y ≥3 años.

6. Normalización por esfuerzo

Por especie y año: `obs_especie_año / obs_totales_BioQuest_caja_año × 1000`. Proxy imperfecto (catálogo Academy dirigido, no censo aleatorio de biota). CSV: `serie_anual_normalizada.csv`, `esfuerzo_bioquest_anual.csv`.

7. Mapas por década

Scatter lat/lng (matplotlib) sobre caja CAT; puntos de especies UE presentes en BioQuest (cobertura incompleta). PNG en `figuras/mapa_cat_*.png`.

8. Origen, vías y mapas de expansión (10-oct-2026)

- `SELECT` de `lat,lng,obs_year` en `public_observations` para taxones Academy/Weitzmann con cobertura (p. ej. *Pterois miles* 123459, *Caulerpa cylindracea* 734863, *Oculina patagonica* 107341, …).
- Agrupación en periodos de **5 años** (2000–2004 … 2025–2026); cajas Med / ES / CAT como en §2.
- Bibliografía: DOI comprobados uno a uno en Crossref; sin DOI válido → texto marcado **hipótesis**.
- Salidas: `ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md`, `tabla_origen_vias_resumen.csv`, `figuras/expansion/`, script `artifacts/invasoras/origen_expansion/gen_maps_origen.py`.
- Láminas históricas (A3/A4): `laminas_expansion/` · script `laminas_expansion/gen_laminas_historicas.py` (CPU; Natural Earth 110m; flechas discontinuas = hipótesis; reutiliza tabla origen/vías y `pobs_key_taxa.csv`).

9. Exóticas marinas (Weitzmann)

Lista provisional ampliada: `artifacts/invasoras/marinas_weitzmann_20261010.json`.

Comparación de primeras fechas en Cataluña:

- **BioFauna:** mínimo `obs_date` en caja CAT en `dataset/enrich_obs_metadata_progress_20260919.json` (proxy de primera observación enlazada a foto de galería).
- **iNaturalist:** primera obs en place 61614 (API v1).
- **BioQuest:** mínimo año-mes en `public_observations` (resolución mensual).

Referencias (DOI verificados en Crossref/OpenAlex, 10-oct-2026):

- García, M., Weitzmann, B., et al. (2015). *The Mediterranean Sea*. Capítulo sobre especies exóticas. https://doi.org/10.1007/698_2015_411
- Serrano, E., Coma, R., Ribes, M., Weitzmann, B., García, M. & Ballesteros, E. (2013). *PLoS ONE* **8**(1): e52739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739 (*Oculina patagonica*; DOI Crossref 10-oct-2026).
- ClimateFish (2022). *Frontiers in Marine Science* **9**:910887. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

10. Reproducibilidad

Script de generación de tablas/figuras (cuando esté versionado):
`scripts/invasoras_paper_resultados_v1_20261009.py` → escribe también
`/mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/`.
Mapas origen/expansión: `artifacts/invasoras/origen_expansion/gen_maps_origen.py` (ejecutado en contenedor `fauna_api`).

Resultados v1 — Especies invasoras de la lista UE en Cataluña y España

Generado: 2026-10-10T00:29:52 CEST (HanSolo). **Sin GPU; solo SELECT en BD + GET a APIs.**

1. Fuentes y cómo consultar BioQuest

BioQuest (`bioquest.yespi.es`) **comparte backend y base de datos** con FotoFauna:

Pieza	Dónde
Contenedor web	`bioquest-webapp`
API / scripts Academy	`fauna_api` (`/mnt/docker/ecosistema-fauna/backend/`)
Base de datos	`postgres-global`, BD `fauna`
Observaciones Atlas	tabla `public_observations` (iNat + Minka; clave `taxon_id` = iNat)
Catálogo Academy	`academy_catalog_core` (185 spp; **8** con `group='invasora'`)
Metadatos invasoras	`academy_invasive` (origen/vector; 9 filas)
Sync	`bq_sync_nightly.py`, `bq_download_inat.py`, `bq_download_minka.py`

Consulta de ejemplo (solo lectura):

```
docker exec postgres-global psql -U admin_yespi -d fauna -c "\\d public_observations"
docker exec postgres-global psql -U admin_yespi -d fauna -c \
  "SELECT taxon_name, source, COUNT(*) FROM public_observations GROUP BY 1,2 ORDER BY 3 DESC LIMIT 20;"
docker exec fauna_api python3 -c "from academy_catalog import download_species; print(len(download_species()))"
```

Volumen BioQuest al generar: **1071684** observaciones, **694** taxones (iNat 687317, Minka 384367).

Limitación clave: el catálogo Academy no descarga la lista UE completa. De las **114** spp de nuestra lista interna, solo **3** tienen filas en `public_observations`. Por eso las cifras de presencia de la lista UE se completan con iNaturalist (place Catalunya=61614, Spain=6774) y Minka (caja 8-oct).

Documentación operativa: `/mnt/docs/biofauna/proyecto_invasoras/BIOQUEST_COMO_CONSULTAR.md`.

2. Lista analizada

- Fichero: `artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json` → **114** especies.
- Lista interna BioFauna 114 spp (artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json); el Reglamento UE de preocupación unionense ronda ~88–103 según actualización — no re-verificado aquí contra EUR-Lex.
- `target_species.json` del paper: copia en `artifacts/invasoras/` y `proyecto_invasoras/`.

3. Presencia en Cataluña y España

Región	Especies con ≥1 obs	Fuente principal
Cataluña	**35** / 114	máx(iNat place, BioQuest caja, Minka caja)
España	**52** / 114	máx(iNat place Spain, BioQuest caja ES)

Tabla completa: `presencia_cat_es.csv`.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Top 15 en Cataluña (obs combinadas)

Especie	Obs CAT	Observadores iNat	Localidades*	Categoría	Medio
Ailanthus altissima	1540	450	431	en_expansion	terrestre
Procambarus clarkii	646	386	441	establecida	agua_dulce
Myocastor coypus	498	301	242	establecida	terrestre
Trachemys scripta elegans	263	138	177	establecida	agua_dulce
Broussonetia papyrifera	175	93	145	establecida	terrestre
Alopochen aegyptiaca	167	100	92	establecida	terrestre
Vespa velutina nigrithorax	156	88	143	en_expansion	terrestre
Gambusia holbrooki	128	89	93	en_expansion	agua_dulce
Neogale vison	109	64	76	establecida	terrestre
Pennisetum setaceum	109	50	75	en_expansion	terrestre
Delairea odorata	107	49	69	en_expansion	terrestre
Rugulopteryx okamurae	101	4	25	en_expansion	marino
Acacia saligna	65	49	55	en_expansion	terrestre
Ludwigia peploides	58	36	49	en_expansion	agua_dulce
Lepomis gibbosus	36	28	34	establecida	agua_dulce

* Localidades ≈ celdas lat/lng redondeadas a 0,001° sobre muestra iNat (máx. 2.000 obs) o BioQuest.

4. Categorías, medio y grupo taxonómico

Reglas (documentadas; no son estatus legales EASIN):

- **ausente:** 0 observaciones en Cataluña (todas las fuentes).
- **ocasional_o_puntual:** <10 obs, o <3 localidades, o <3 años con obs.
- **en_expansion:** ≥10 obs y ratio de tasa (obs/esfuerzo) últimos 5 años / 5 previos ≥ 1,5.
- **establecida:** resto con ≥10 obs, ≥3 localidades y ≥3 años.

Por categoría (Cataluña)

Categoría	N
ausente	79
ocasional_o_puntual	15
establecida	11
en_expansion	9

Por medio

Medio	N
terrestre	81
agua_dulce	32
marino	1

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Por grupo taxonómico

Grupo	N
Plantae	47
Mammalia	16
Peces	12
Crustacea	9
Aves	8
Insecta	7
Platyhelminthes	4
Reptilia	2
Amphibia	2
Gastropoda	2
Bivalvia	2
Asteroidea	1
otro	1
Algas	1

5. Volumen anual normalizado por esfuerzo

El esfuerzo de observación en ciencia ciudadana crece mucho. Normalizamos las series de cada especie como `obs_especie_año / obs_totales_BioQuest_caja_año × 1000`, usando el esfuerzo del catálogo Academy en la caja de Cataluña/España (proxy imperfecto: el catálogo no es una muestra aleatoria de toda la biota).

CSV: `serie_anual_normalizada.csv`, `esfuerzo_bioquest_anual.csv`. Figura: `figuras/esfuerzo_bioquest_catalunya.png`.

6. Primera observación, picos y estacionalidad

Primera observación iNat (place) y picos = años con z-score ≥ 1,5 en la tasa normalizada (mín. 3 obs ese año). Estacionalidad mensual: histograma iNat `interval=month` en Cataluña → `estacionalidad_mensual_cat.csv`.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Primeras observaciones (selección con presencia CAT)

Especie	Primera CAT	Fuente	Primera ES	Picos CAT
Ailanthus altissima	2008-06-08	inat	2002-05-29	2021
Procambarus clarkii	2001-09-23	inat	1990-09-01	—
Myocastor coypus	2012-06-25	inat	2012-06-25	2021;2026
Trachemys scripta elegans	2006-05-06	inat	2004-03-20	—
Broussonetia papyrifera	2017-06-09	inat	2016-04-15	2021
Alopochen aegyptiaca	2010-04-16	inat	2002-11-30	—
Vespa velutina nigrithorax	2017-11-22	inat	2015-11-20	—
Gambusia holbrooki	2007-07-13	inat	2007-07-13	—
Neogale vison	2010-08-08	inat	2010-08-08	—
Pennisetum setaceum	2016-01-20	inat	2000-09-06	2024
Delairea odorata	2009-12-29	inat	2009-05-15	—
Rugulopteryx okamurae	2024-05-31	inat	2019-08-16	—
Acacia saligna	2019-07-08	inat	2006-02-13	2026
Ludwigia peploides	2009-08-02	inat	2009-08-02	—
Lepomis gibbosus	2003-07-21	inat	2003-07-21	—
Pacifastacus leniusculus	2018-08-27	inat	2006-02-26	2026
Obama nungara	2016-02-29	inat	2016-02-29	—
Threskiornis aethiopicus	2005-03-25	inat	2004-04-15	—
Reynoutria japonica	2018-07-20	inat	2008-09-24	—
Impatiens glandulifera	2022-08-21	inat	2019-08-15	—

7. Origen nativo y vía de entrada

Actualizado 10-oct-2026 (~16:45): análisis especie por especie, mapas de expansión por periodos de 5 años, contraste *Pterois miles* y tabla resumen en `ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md` · CSV `tabla_origen_vias_resumen.csv` · primeras fechas BQ `primera_obs_regiones_bq.csv` · figuras `figuras/expansion/`.

Metadatos previos en BD (`academy_invasive`, Wikidata + `bq_invasive_update.py`) — **no se inventan** filas ahí; el paper ahora completa con literatura (DOI Crossref) e **hipótesis** marcadas:

Especie (Academy)	Origen	Vía
Oxyura jamaicensis	Desconocido	Vector desconocido
Neogale vison	Norteamérica	Escapes de granjas peleteras
Procyon lotor	Norteamérica	Liberación / escape de mascotas exóticas
Trachemys scripta	Norteamérica	Liberación de mascotas
Pterois miles	Mar Rojo / Indo-Pacífico	Migración lessepsiana (Suez)
Lagocephalus sceleratus	Mar Rojo / Indo-Pacífico	Migración lessepsiana (Suez)
Caulerpa cylindracea	Indo-Pacífico	Agua de lastre / cascos
Magallana gigas	Desconocido (Academy)	Vector desconocido (lit.: acuicultura)

7.1 *Pterois miles* — contraste mapas vs bibliografía

- **Literatura:** 1ª cita Med **Israel 1991** (Golani & Sonin 1992); expansión fuerte desde ~2012 Chipre/Líbano (Bariche et al. 2013; Kletou et al. 2016); genética Mar Rojo (Bariche et al. 2017). Vía mayoritaria = **Suez**; acuariofilia = hipótesis secundaria; **lastre no** es la vía principal.
- **BioQuest (`public_observations`, `taxon_id` 123459):** n=1.663; primera fila **2000** en Mar Rojo; primera en caja Med **2015-08** (Israel); **0** obs España/Cataluña; frente E→centro Med 2016–2025.
- **Por qué los mapas pueden sugerir «~2008 + lastre»:** ausencia de ciencia ciudadana antes de ~2000–2008; la nube 2005–2010 es Mar Rojo nativo, no la invasión de 1991. Detalle en `ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md` §2.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

8. Mapas por década

Scatter lat/lng (matplotlib) sobre caja Cataluña, solo puntos de especies UE presentes en BioQuest (cobertura incompleta de la lista). Archivos: `figuras/mapa_cat_YYYY_YYYY.png`.

9. Limitación — sesgo de esfuerzo

1. **Más observadores ≠ más invasoras:** el aumento de apps y proyectos (iNat, Minka SDG, FECDAS) infla las series crudas. Por eso se reportan tasas normalizadas.
2. **Cobertura taxonómica desigual:** plantas y aves están mejor muestreadas que peces dulceacuícolas o planarias; ausencia de obs no implica ausencia biológica.
3. **BioQuest es un catálogo dirigido** (185 spp Academy), no un censo: el esfuerzo-proxy solo refleja esas especies/regiones descargadas por `bq_download_*`.
4. **Solapamiento iNat/Minka:** las cifras «combinadas» usan el máximo entre fuentes, no la suma.
5. **Caja Minka ≠ Cataluña administrativa** (incluye franjas de Aragón/Andorra/Rosellón).
6. **Localidades** son una aproximación por rejilla 0,001° sobre muestra.

10. Gráfica BioQuest (esfuerzo anual en caja Cataluña)

Consulta (solo lectura):

```
SELECT obs_year, COUNT(*) AS n_obs
FROM public_observations
WHERE lat BETWEEN 40.45 AND 42.95 AND lng BETWEEN 0.1 AND 3.4
GROUP BY obs_year ORDER BY obs_year;
```

Año	n obs (caja CAT)
2013	1.220
2018	5.303
2022	25.543
2024	102.301
2025	105.404
2026	37.731 (parcial)

Serie completa en `esfuerzo_bioquest_anual.csv`. Figura: `figuras/esfuerzo_bioquest_catalunya.png`.

11. Otras exóticas marinas (Weitzmann y colaboradores)

Además de la lista UE, revisamos un subconjunto de **exóticas marinas** del inventario ampliado de Boris Weitzmann (`marinas_weitzmann_20261010.json`), contrastando **primera observación en Cataluña** según iNaturalist (place 61614) y según fotos enlazadas a la galería BioFauna (mínimo `obs_date` en caja CAT en `enrich_obs_metadata_progress_20260919.json`).

Especie	1ª BF galería (CAT)	n enrich CAT	1ª iNat (CAT)	n iNat CAT	Lectura breve
Bursatella leachii	2013-10-06	68	2007-10-26	7	BF entra años después del primer iNat
Oculina patagonica	2017-08-15	793	2011-08-15	126	Amplia galería BF; primer iNat ~6 años antes
Caulerpa taxifolia	—	0	—	0	Sin obs iNat place Catalunya a 10-oct-2026
Caulerpa cylindracea	2014-08-05	397	2014-11-11	57	Alineado ~2014; BQ Minka desde 2014-08 (384 obs caja)
Zebrasoma flavescens	—	0	2008-10-01	10	Acuariofilia; sin fotos BF en CAT
Balistoides conspicillum	—	0	2018-04-04	6	Idem

CSV: `marinas_weitzmann_comparativa_20261010.csv`. JSON fuente: `/mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/marinas_weitzmann_comparativa_20261010.json`.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Referencias (DOI verificados 10-oct-2026):

- García, M., Weitzmann, B., et al. (2015). Exotic species in the Mediterranean. En *The Mediterranean Sea* (Springer). https://doi.org/10.1007/698_2015_411
- Serrano, E., Coma, R., Ribes, M., Weitzmann, B., García, M. & Ballesteros, E. (2013). Rapid northward spread of a zooxanthellate coral enhanced by artificial structures and sea warming in the western Mediterranean. *PLoS ONE* **8**(1): e52739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739 (DOI verificado Crossref 10-oct-2026; *Oculina patagonica*).
- ClimateFish / Coronado-Franco et al. (2022). *Front. Mar. Sci.* **9**:910887. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887

No extrapolamos primer registro **oficial** de cada especie: comparamos solo fuentes ciudadanas y galería BF.

12. Expansión espacial por periodos (5 años)

Misma lógica que los mapas animados de BioQuest: puntos `lat/lng` × `obs_year` en `public_observations` (solo SELECT), agrupados en ventanas 2000–2004 … 2025–2026 para especies principales con cobertura Academy.

Figura	Especie / contenido
`figuras/expansion/expansion_5y_Pterois_miles.png`	Pez león (incluye Mar Rojo N)
`figuras/expansion/expansion_5y_Caulerpa_cylindracea.png`	*C. cylindracea*
`figuras/expansion/expansion_5y_Oculina_patagonica.png`	*O. patagonica*
`figuras/expansion/expansion_5y_Lagocephalus_sceleratus.png`	*L. sceleratus*
`figuras/expansion/expansion_5y_Callinectes_sapidus.png`	*C. sapidus*
`figuras/expansion/expansion_5y_Asparagopsis_armata.png`	*A. armata*
`figuras/expansion/expansion_multiespecie_*.png`	Multiespecie 2010–2014 / 2015–2019 / 2020–2024
`figuras/expansion/pterois_miles_longitud_vs_ano.png`	Longitud vs año + hitos lit. 1991 / ~2012

Script: `/mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/origen_expansion/gen_maps_origen.py`.

13. Archivos generados

En `/mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/`: - `bq_scan_20261010.jsonl` - `esfuerzo_bioquest_anual.csv` - `esfuerzo_bioquest_catalunya.png` - `estacionalidad_mensual_cat.csv` - `inat_enrich_cache.json` - `mapa_cat_1990_1999.png` - `mapa_cat_2000_2009.png` - `mapa_cat_2010_2019.png` - `mapa_cat_2020_2026.png` - `marinas_weitzmann_20261010.json` - `meta_fuentes.json` - `presencia_cat_es.csv` - `presencia_cat_es.json` - `resumen_categorias.csv` - `resumen_grupo.csv` - `resumen_medio.csv` - `serie_anual_normalizada.csv` - `target_species.json` - `top25_obs_catalunya.png` - `origen_expansion/` (CSV coords, frentes anuales, PNG expansión)

Figuras en `figuras/` y `figuras/expansion/` de este directorio del paper.

Origen nativo y vías de expansión — especie por especie

Generado: 2026-10-10 ~16:45 CEST (HanSolo / Cursor, orden Robotin–Gustavo).
Datos: solo `SELECT` en `public_observations` (BioQuest / BD `fauna`) + series iNat/Minka ya publicadas en `presencia_cat_es.csv`.
Figuras: `figuras/expansion/`. CSV: `primera_obs_regiones_bq.csv`, `tabla_origen_vias_resumen.csv`.

Convención. Lo confirmado cita DOI verificados en Crossref (10-oct-2026). Lo no respaldado se marca explícitamente como **hipótesis**. Las «primeras citas» de ciencia ciudadana (iNat/BioQuest) **no** sustituyen el primer registro oficial de la literatura; se contrastan.

Cajas geográficas (proxy): Mediterráneo lat 30–46,5 / lng −6,5–37,5; España lat 36–44 / lng −10–5; Cataluña lat 40,45–42,95 / lng 0,1–3,4 (misma caja del paper).

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

1. Marco de vías (Mediterráneo)

Los inventarios de Zenetos y la infraestructura ELNAIS/EASIN documentan que el Mediterráneo es un hotspot de introducciones, con el **canal de Suez** (migración lessepsiana), el **transporte marítimo** (agua de lastre e incrustaciones) y la **acuicultura / acuariofilia** como vías dominantes, moduladas por el calentamiento (Zenetos et al. 2005; Streftaris & Zenetos 2006; Katsanevakis et al. 2013 ELNAIS–EASIN; Katsanevakis et al. 2013 pathways; Katsanevakis et al. 2014; Galil et al. 2014). En Cataluña, García, Weitzmann y colaboradores sintetizan distribución e impacto en bentos (García et al. 2015).

---

2. Caso especial — *Pterois miles* (pez león)

2.1 Bibliografía (vía confirmada)

- **Origen nativo:** Indo-Pacífico / Mar Rojo (complejo *Pterois miles*).
- **Vía principal al Mediterráneo:** migración **lessepsiana** por el canal de Suez. Primera cita mediterránea en **Israel, 1991** (Golani & Sonin 1992).
- **Expansión fuerte:** reaparición / establecimiento en Líbano y entorno oriental, y oleada posterior hacia Chipre y Egeo (Bariche et al. 2013; Kletou et al. 2016; Azzurro & Bariche 2017).
- **Genética:** origen del linaje mediterráneo coherente con Mar Rojo / Indo-Pacífico occidental, no con la invasión atlántica de *P. volitans* (Bariche et al. 2017; genómica reciente Bernardi et al. 2024).
- **Acuariofilia: hipótesis secundaria** (posible contribución local), no la explicación mayoritaria frente a Suez + genética.
- **Agua de lastre: hipótesis no respaldada** como vía principal; el patrón espacio-temporal y genético apunta a Suez.

2.2 Qué muestran nuestros datos (BioQuest)

Indicador	Valor en `public_observations` (taxon_id 123459)
n total	1.663
n en caja Med	895
n España / Cataluña	**0 / 0**
Primera fila global	**2000-10**, lat 27,96 / lng 34,42 → **Mar Rojo** (fuera del Med)
Primera en caja Med	**2015-08**, costa israelí (32,10 / 34,77)
Frente	2000–2014 casi solo Mar Rojo; desde ~2016–2017 aparece Egeo/Chipre; hacia 2020–2025 el centro Med (Italia/Jónico) gana peso; **sin** España

Figuras: `figuras/expansion/expansion_5y_Pterois_miles.png`, `pterois_miles_longitud_vs_ano.png`.

2.3 Contraste con la lectura de los mapas (~2008 + lastre)

Gustavo observa en los mapas animados una «entrada» hacia **~2008** desde el Mar Rojo y sugiere **agua de lastre**. Nuestros puntos sí muestran un **nube densa en Mar Rojo desde ~2005–2010** y un salto mediterráneo visible en ciencia ciudadana **después de 2015**, no en 1991.

Por qué difieren de la bibliografía (sin contradecirla):

1. **Sesgo temporal de iNat/Minka:** casi no hay observaciones ciudadanas antes de ~2000–2008; el registro oficial de 1991 no está en la BD.
2. **Cobertura geográfica:** el sync Academy descarga el taxon, pero los buceadores/fotógrafos activos en BioQuest están sesgados a zonas con apps; Israel/Líbano/Chipre entran tarde y de forma irregular.
3. **El «frente 2008» en el mapa** es sobre todo **presencia nativa / Mar Rojo fotografiada**, no la primera invasión mediterránea.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

4. Por tanto, inferir **lastre** desde ese patrón es **hipótesis visual no confirmada**; la literatura y la genética siguen apuntando a **Suez / lessepsiana**.

Academy (`academy_invasive`) ya etiqueta vector `suez` / «Migración lessepsiana» para este taxon — coherente con la bibliografía, no con lastre.

---

3. Exóticas marinas principales (Weitzmann + Academy)

3.1 *Caulerpa cylindracea*

Campo	Contenido
Origen	Indo-Pacífico
Vía	Transporte marítimo (lastre / fragmentos en cascos) — alineado con `academy_invasive` (`lastre`) y revisiones de vías (Katsanevakis et al. 2013). Fenología/expansión NW Med: Capiomont et al. 2005; Ruitton et al. 2005.
1ª cita Med (lit.)	Década 1990 como *C. racemosa* var. *cylindracea* (inventarios Zenetos); no re-fechamos aquí el primer paper.
BioQuest	Med **2005-07**; ES/CAT **2014-08** (n CAT 402)
iNat CAT (paper)	2014-11-11
Frente / velocidad	De Cerdeña/Córcega (~2005–2013 en BQ) a Cataluña **2014**; luego densificación 2021–2025 (mapa 5 años).
Causas	Fragmentación vegetativa, sustratos perturbados, calentamiento (**hipótesis** coadyuvante).
Figura	`expansion_5y_Caulerpa_cylindracea.png`

3.2 *Caulerpa taxifolia*

Campo	Contenido
Origen	Tropical; cepa mediterránea de acuario
Vía	**Acuariofilia** (liberación / escape) — evidencia molecular (Jousson et al. 1998).
BioQuest / iNat CAT	**0** obs place Catalunya a 10-oct-2026 (ver §11 `RESULTADOS_v1.md`)
Tendencia CAT	Ausente en nuestras fuentes ciudadanas; no inventamos citas locales.

3.3 *Oculina patagonica*

Campo	Contenido
Origen	Atlántico SW (patagonia / templado); criptogénica en debates antiguos
Vía	Históricamente asociada a **transporte marítimo / estructuras**; expansión norte favorecida por **calentamiento y sustratos artificiales** (Zibrowius 1974; Serrano et al. 2013).
BioQuest	Med/ES **2010-09** (Alicante ~38,5 / −0,13); CAT **2011-08** (n CAT 1.289)
Frente	Norteada a lo largo de la costa ibérica; Cataluña ya densa en BQ 2014–2026.
Causas	Calentamiento, puertos y diques (Serrano et al. 2013).
Figura	`expansion_5y_Oculina_patagonica.png`

3.4 *Lagocephalus sceleratus*

Campo	Contenido
Origen	Mar Rojo / Indo-Pacífico
Vía	**Lessepsiana (Suez)** (Kasapidis 2007; `academy_invasive` `suez`).
BioQuest	Primera Med **2005-06** (Egeo); **0** ES/CAT. Primera fila global 1985 (fuera / dudosa geográficamente — no usar como 1ª Med).
Frente	Este → centro Med en series BQ; sin costa española en la BD.
Causas	Suez + calentamiento / nicho de depredador (**hipótesis**).
Figura	`expansion_5y_Lagocephalus_sceleratus.png`

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

3.5 *Asparagopsis armata*

Campo	Contenido
Origen	Hemisferio sur (Australia / NZ)
Vía	**Incrustación / transporte marítimo** (fouling) — patrón clásico de macrófitos alienígenas (Katsanevakis et al. 2013; genética Andreakis et al. 2004).
BioQuest	Med/ES/CAT **2008-04** (n CAT 209)
Frente	Ya presente en CAT en la primera ventana con datos; densificación posterior.
Figura	`expansion_5y_Asparagopsis_armata.png`

3.6 *Callinectes sapidus*

Campo	Contenido
Origen	Atlántico oeste
Vía	**Agua de lastre** (vía típica de cangrejo azul; Katsanevakis et al. 2013). Primera cita Segura/España: González-Wangüemert & Pujol 2016.
BioQuest	Med/ES/CAT **2017-11** (Barcelona; n CAT 216)
Frente	Foco NE peninsular / deltas; expansión costera reciente.
Causas	Puertos, estuarios, calentamiento (**hipótesis** coadyuvante).
Figura	`expansion_5y_Callinectes_sapidus.png`

3.7 *Rugulopteryx okamurae*

Campo	Contenido
Origen	Pacífico NW (Japón/Corea)
Vía	**Transporte marítimo** (estrecho de Gibraltar; impacto extremo García-Gómez et al. 2020); avance este Bottalico et al. 2024.
Datos paper	iNat ES **2019-08-16**; iNat CAT **2024-05-31** (101 obs); **no** en `public_observations` Academy (0 filas por nombre).
Frente	Gibraltar / Andalucía → este Med; Cataluña en fase reciente (ciudadana).
Causas	Fouling, competencia agresiva, posibles condiciones térmicas favorables (**hipótesis**).

3.8 *Bursatella leachii*

Campo	Contenido
Origen	Circuntropical / Indo-Pacífico
Vía	**Lessepsiana** (citada como migrante; p. ej. Özvarol 2014).
Datos paper	iNat CAT **2007-10-26**; BF galería **2013-10-06**
Causas	Suez + calentamiento (**hipótesis**).

3.9 *Codium fragile* / *Magallana gigas*

Especie	Origen	Vía	BQ 1ª Med / ES / CAT	Notas
Codium fragile	Pacífico NW	Fouling / acuicultura	2010-08 / 2010-08 / 2010-08	n CAT bajo (14)
Magallana gigas	Pacífico NW	**Acuicultura**	1999-11 / 1999-11 / 2018-04	Vector Academy «desconocido»; literatura general = ostricultura

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

3.10 Otras Weitzmann (breve)

Especie	Origen	Vía (lit. / hipótesis)	Datos nuestros
Fistularia commersonii	Mar Rojo	Lessepsiana (Tenggardjaja et al. 2013)	Sin filas BQ en este extracto
Siganus luridus / *S. rivulatus*	Mar Rojo	Lessepsiana (Stergiou 1988; Castriota & Andaloro 2008)	Sin filas BQ
Percnon gibbesi	Atlántico	Shipping / fouling (**hipótesis** dominante en revisiones)	Sin filas BQ
Halophila stipulacea	Mar Rojo	Lessepsiana	Sin filas BQ
Mnemiopsis leidyi	Atlántico	**Lastre** (clásico)	Sin filas BQ
Zebrasoma flavescens / *Balistoides conspicillum*	Indo-Pacífico	**Acuariofilia**	iNat CAT 2008 / 2018; 0 BF

Mapas multiespecie: `expansion_multiespecie_2010-2014.png` · `2015-2019` · `2020-2024`.

---

4. Lista UE — especies con presencia en Cataluña (top y establecidas)

Para terrestres/dulceacuícolas, BioQuest Academy **casi no** tiene filas (salvo *Neogale*, *Trachemys*). Las primeras fechas CAT/ES son las de `presencia_cat_es.csv` (iNat/Minka). Orígenes/vías: literatura + `academy_invasive` cuando existe.

4.1 Terrestres

Especie	Origen	Vía	1ª CAT (ciudadana)	1ª ES	Tendencia	Causa / fuente
Ailanthus altissima	China / Asia E	Ornamental / vías y suelos perturbados	2008-06-08	2002-05-29	en_expansion	Ornamental histórica; **hipótesis** facilitada por bordes urbanos
Myocastor coypus	Sudamérica	Peletería / escapes	2012-06-25	2012-06-25	establecida	Bertolino CABI 2008 (ficha); escapes
Broussonetia papyrifera	Asia E	Ornamental	2017-06-09	2016-04-15	establecida	Ornamental; **hipótesis**
Alopochen aegyptiaca	África	Ornamental / escapes	2010-04-16	2002-11-30	establecida	Aves de colección; **hipótesis**
Vespa velutina nigrithorax	Asia SE	Comercio hortícola / accidental (Francia → Iberia)	2017-11-22	2015-11-20	en_expansion	Monceau et al. 2013
Neogale vison	Norteamérica	Escapes granjas peleteras	2010-08-08	2010-08-08	establecida	`academy_invasive`; BQ CAT desde 2010
Pennisetum setaceum	África	Ornamental	2016-01-20	2000-09-06	en_expansion	Jardinería; **hipótesis**
Delairea odorata	Sudáfrica	Ornamental	2009-12-29	2009-05-15	en_expansion	Jardinería; **hipótesis**
Acacia saligna	Australia	Forestación / ornamental	2019-07-08	2006-02-13	en_expansion	Plantaciones; **hipótesis**
Obama nungara	Argentina	Comercio de plantas	2016-02-29	2016-02-29	establecida	Justine et al. 2020
Threskiornis aethiopicus	África	Zoos / escapes	2005-03-25	2004-04-15	establecida	Escapes; **hipótesis**
Reynoutria japonica	Asia E	Ornamental	2018-07-20	2008-09-24	establecida	Jardinería histórica; **hipótesis**
Impatiens glandulifera	Himalaya	Ornamental / ríos	2022-08-21	2019-08-15	en_expansion	Dispersión fluvial; **hipótesis**

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

4.2 Agua dulce

Especie	Origen	Vía	1ª CAT	1ª ES	Tendencia	Causa / fuente
Procambarus clarkii	Norteamérica	**Acuicultura** / arrozales	2001-09-23	1990-09-01	establecida	Gherardi & Barbaresi 2000; Rodríguez et al. 2003
Trachemys scripta elegans	Norteamérica	**Mascotas** (liberación)	2006-05-06	2004-03-20	establecida	`academy_invasive`; BQ (*T. scripta*) CAT desde 1994-05
Gambusia holbrooki	Norteamérica	Control biológico de mosquitos	2007-07-13	2007-07-13	en_expansion	Introducciones oficiales históricas; **hipótesis** detallada local
Ludwigia peploides	América	Ornamental acuática	2009-08-02	2009-08-02	en_expansion	Acuariofilia / estanques; **hipótesis**
Lepomis gibbosus	Norteamérica	Acuicultura / pesca	2003-07-21	2003-07-21	establecida	Introducciones deportivas; **hipótesis**
Pacifastacus leniusculus	Norteamérica	Acuicultura / cangrejería	2018-08-27	2006-02-26	establecida	Introducciones; **hipótesis**

4.3 Marina UE

Especie	Origen	Vía	1ª CAT	1ª ES	Tendencia	Fuente
Rugulopteryx okamurae	Pacífico NW	Shipping / fouling	2024-05-31	2019-08-16	en_expansion	García-Gómez et al. 2020

---

5. Tabla resumen (ver CSV)

Archivo: `tabla_origen_vias_resumen.csv` — columnas: `especie | origen | via | primera_med_lit_o_bq | primera_es | primera_cat | tendencia | causa | fuente_o_hipotesis`.

---

6. Referencias (DOI verificados Crossref, 10-oct-2026)

Solo se listan DOI que devolvieron metadatos válidos en `api.crossref.org/works/{doi}`.

1. Golani, D. & Sonin, O. (1992). https://doi.org/10.1007/bf02906001
2. Bariche, M., Torres, M. & Azzurro, E. (2013). https://doi.org/10.12681/mms.470
3. Kletou, D., Hall-Spencer, J.M. & Kleitou, P. (2016). https://doi.org/10.1186/s41200-016-0065-y
4. Bariche, M. et al. (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-07326-1
5. Azzurro, E. & Bariche, M. (2017). https://doi.org/10.1071/mf16358
6. Bernardi, G. et al. (2024). https://doi.org/10.1002/ece3.11087
7. Poursanidis, D. et al. (2020). https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111054
8. Zenetos, A. et al. (2005). https://doi.org/10.12681/mms.186
9. Streftaris, N. & Zenetos, A. (2006). https://doi.org/10.12681/mms.180
10. Zenetos, A. (2010). https://doi.org/10.1007/s10530-009-9679-x
11. Katsanevakis, S. et al. (2013). ELNAIS meets EASIN. https://doi.org/10.12681/mms.362
12. Katsanevakis, S. et al. (2013). Pathways. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024
13. Katsanevakis, S. et al. (2014). https://doi.org/10.3389/fmars.2014.00032
14. Katsanevakis, S. et al. (2014). Impacts pan-European. https://doi.org/10.3391/ai.2014.9.4.01
15. Galil, B.S. et al. (2014). https://doi.org/10.1007/s10530-014-0778-y
16. García, M., Weitzmann, B. et al. (2015). https://doi.org/10.1007/698_2015_411
17. Serrano, E. et al. (2013). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739
18. Azzurro, E. et al. (2022). ClimateFish. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887
19. Jousson, O. et al. (1998). https://doi.org/10.3354/meps172275
20. Capiomont, A. et al. (2005). https://doi.org/10.1515/bot.2005.006
21. Ruitton, S. et al. (2005). https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2005.02.008
22. Zibrowius, H. (1974). https://doi.org/10.1007/bf01611381
23. Kasapidis, P. et al. (2007). https://doi.org/10.3391/ai.2007.2.1.9
24. García-Gómez, J.C. et al. (2020). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135408
25. Bottalico, A. et al. (2024). https://doi.org/10.12681/mms.36947
26. González-Wangüemert, M. & Pujol, J.A. (2016). https://doi.org/10.3906/zoo-1511-23
27. Andreakis, N. et al. (2004). https://doi.org/10.1080/0967026042000236436

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

28. Özvarol, Y. (2014). https://doi.org/10.3153/jfscom.201435
29. Tenggardjaja, K. et al. (2013). https://doi.org/10.1080/15659801.2013.898402
30. Stergiou, K.I. (1988). https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1988.tb05497.x
31. Castriota, L. & Andaloro, F. (2008). https://doi.org/10.1017/s1755267205001223
32. Gherardi, F. & Barbaresi, S. (2000). https://doi.org/10.1127/archiv-hydrobiol/150/2000/153
33. Rodríguez, C.F. et al. (2003). https://doi.org/10.1023/b:hydr.0000008626.07042.87
34. Monceau, K. et al. (2013). https://doi.org/10.1007/s10340-013-0537-3
35. Justine, J.-L. et al. (2020). https://doi.org/10.7717/peerj.8385

No usados como prueba (sin DOI Crossref válido en esta sesión): fichas CABI cuando solo aportan contexto general; AquaNIS/EASIN como portales (sin DOI de dataset citado aquí).

---

7. Limitaciones

1. BioQuest no cubre la lista UE completa → muchas series de expansión espacial solo existen vía iNat place, no como secuencia lat/lng en `public_observations`.
2. Primera observación ciudadana ≠ primer registro oficial.
3. Esfuerzo 2013→2024 infla densidades recientes (ver §9–10 de `RESULTADOS_v1.md`).
4. Caja CAT ≠ Cataluña administrativa.

Discusión — Invasoras en Cataluña

Qué muestran los datos

De **114** especies de la lista interna, **35** tienen al menos una observación en Cataluña y **52** en España (máximo entre fuentes; `presencia_cat_es.csv`). La mayoría (**79**) aparecen como **ausentes** en la caja combinada — coherente con lista UE amplia y cobertura desigual: muchas invasoras dulceacuícolas o terrestres no están en el foco del buceo costero.

El único taxon marino de la lista UE con presencia clara en CAT en este cruce es ***Rugulopteryx okamurae*** (101 obs iNat en la tabla top-15). El resto de invasoras «visibles» en costa son sobre todo **terrestres** (*Ailanthus*, *Vespa velutina*…) o **agua dulce** (*Procambarus clarkii*, *Gambusia holbrooki*).

Esfuerzo y series temporales

La curva de observaciones en BioQuest dentro de la caja CAT (**1.220** obs en 2013 → **102.301** en 2024; SQL §10 de `RESULTADOS_v1.md`, verificado 10-oct-2026) explica picos aparentes en especies muy observadas (*Ailanthus*, *Myocastor*). Las tasas normalizadas (§5) atenúan pero no eliminan el sesgo taxonómico (plantas y aves mejor muestreadas que peces invasores).

Exóticas marinas fuera de la lista UE

El bloque Weitzmann (§11 de `RESULTADOS_v1.md`) muestra un patrón distinto: especies **no nativas** ya documentadas en iNat (p. ej. *Oculina patagonica* primera iNat CAT **2011-08-15**, n=126) mientras la primera foto enlazada en galería BF en CAT es **2017-08-15** (n=793 en enrich) — retraso esperable entre primer registro ciudadano y entrada en cosecha/índice BioFauna.

Caulerpa cylindracea alinea mejor iNat (**2014-11-11**) y BF (**2014-08-05**); BioQuest Minka registra actividad desde **2014-08** (384 obs en caja). *Zebrasoma flavescens* y *Balistoides conspicillum* tienen primeras iNat en CAT pero **0** fotos enlazadas BF en la caja: exóticas de acuario, útiles como alerta pero fuera del índice actual.

Origen y vías (actualización 10-oct-2026)

El bloque `ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md` completa origen nativo, vía, primeras citas (Med / España / Cataluña), frentes y causas para las especies principales (UE presentes en CAT + marinas Weitzmann/Academy). Los mapas de 5 años (`figuras/expansion/`) reproducen la secuencia espacio-temporal de `public_observations`.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Sobre el **pez león**: los mapas ciudadanos muestran Mar Rojo denso desde ~2005–2010 y Med desde ~2015, lo que puede sugerir «entrada ~2008 por lastre»; la bibliografía (Israel **1991**, oleada Chipre/Líbano ~2012–2016, genética Mar Rojo) apunta a **migración lessepsiana**. La discrepancia se explica por el vacío de observaciones ciudadanas anteriores a la era iNat/Minka, no por una vía distinta.

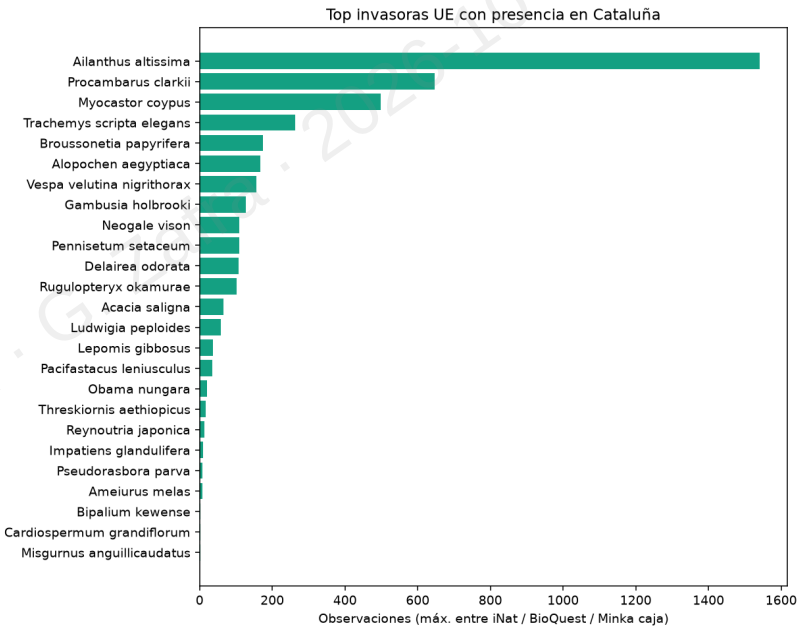
Limitaciones

1. BioQuest Academy no descarga la lista UE entera (**3** de 114 con filas directas en `public_observations` para taxones UE).
2. Caja Minka ≠ límites administrativos.
3. Categorías operativas ≠ estatus legal / EASIN.
4. Orígenes/vectores: Academy + literatura con DOI Crossref; el resto marcado como **hipótesis**.
5. Primera foto BF / primera obs ciudadana = proxy; no sustituye el primer registro oficial.
6. Varias marinas Weitzmann aún sin puntos en `public_observations` (solo iNat/enrich).

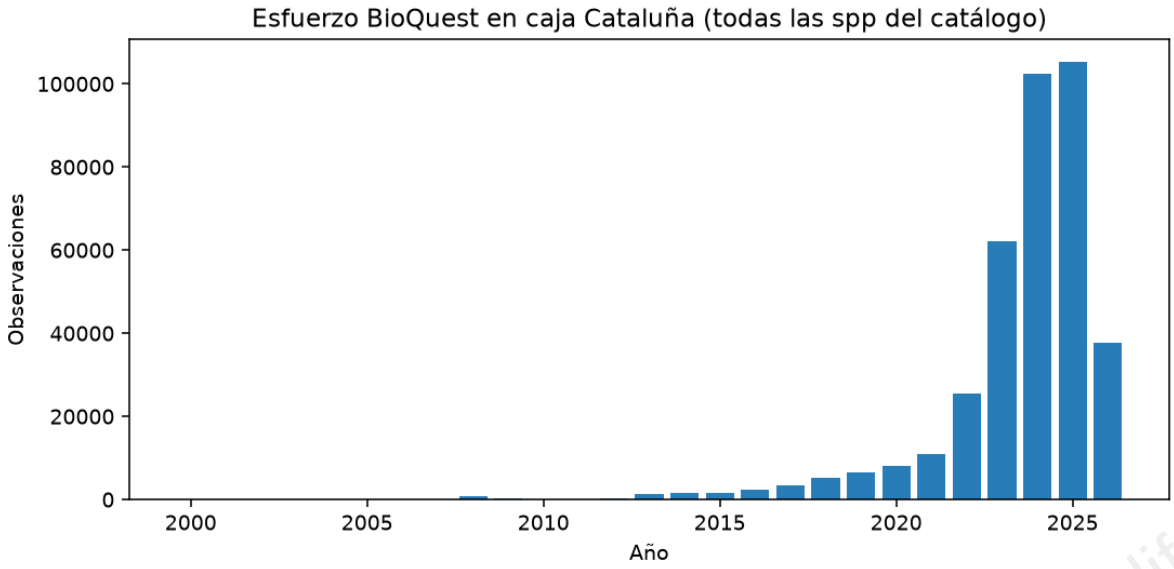
Próximos pasos

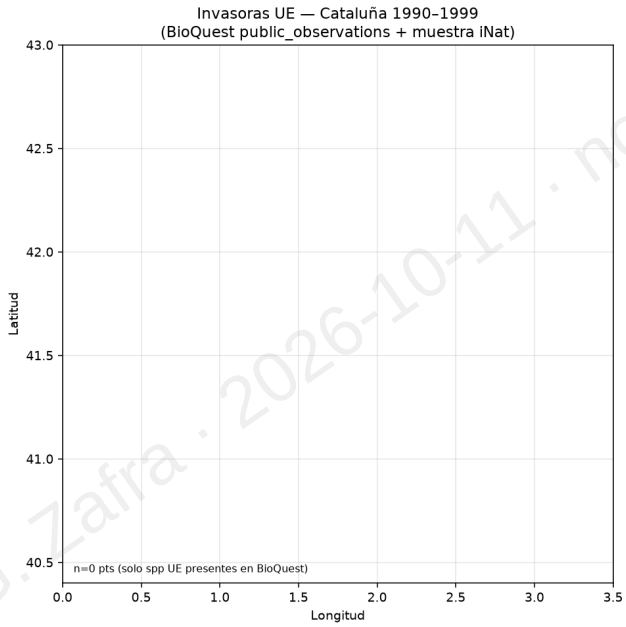
- Completar orígenes aún en hipótesis con fichas EASIN/AquaNIS primarias.
- Integrar mapas con límites administrativos y capas de hábitat.
- Verificar el recuento oficial de la lista UE contra EUR-Lex/EASIN (hoy 114 internas vs ~88–103 según actualización).
- Láminas con foto de Cataluña (autor, licencia, lugar, coordenadas) para el top de presencia.

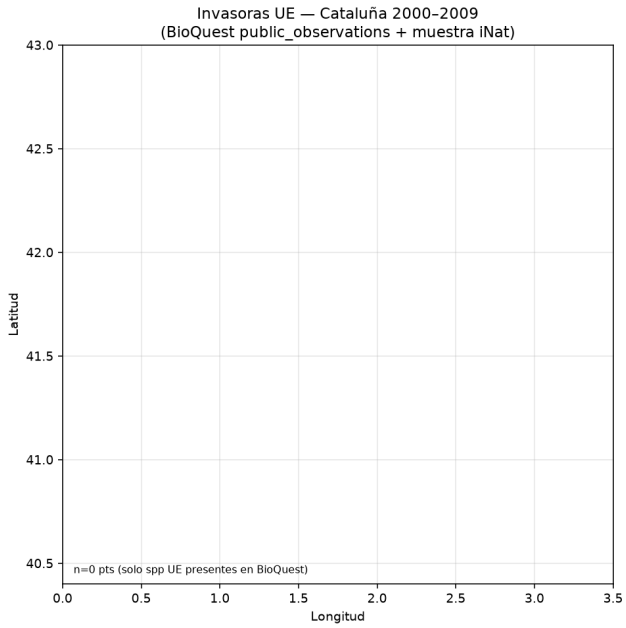
Figuras



BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

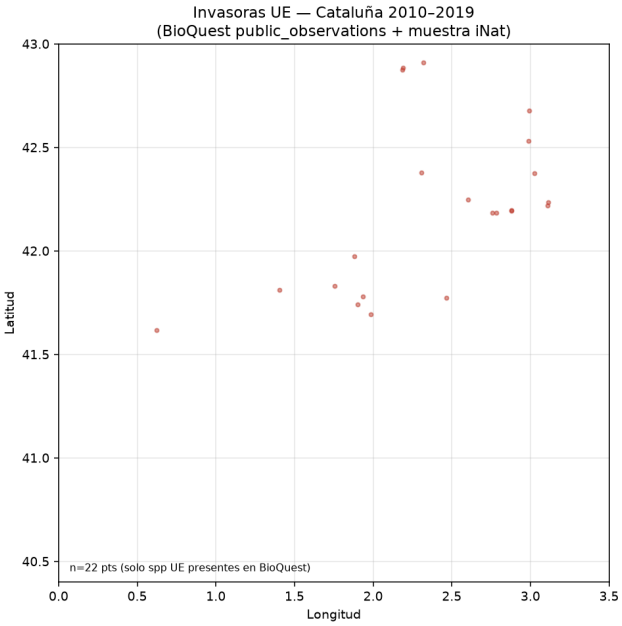


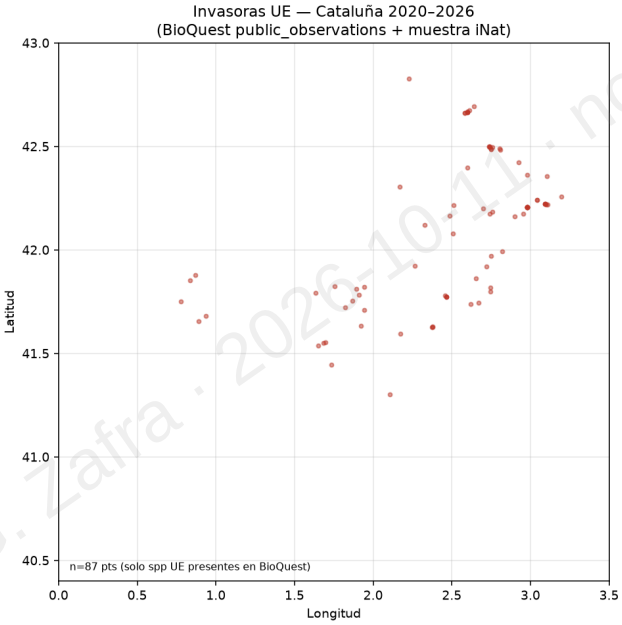




BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

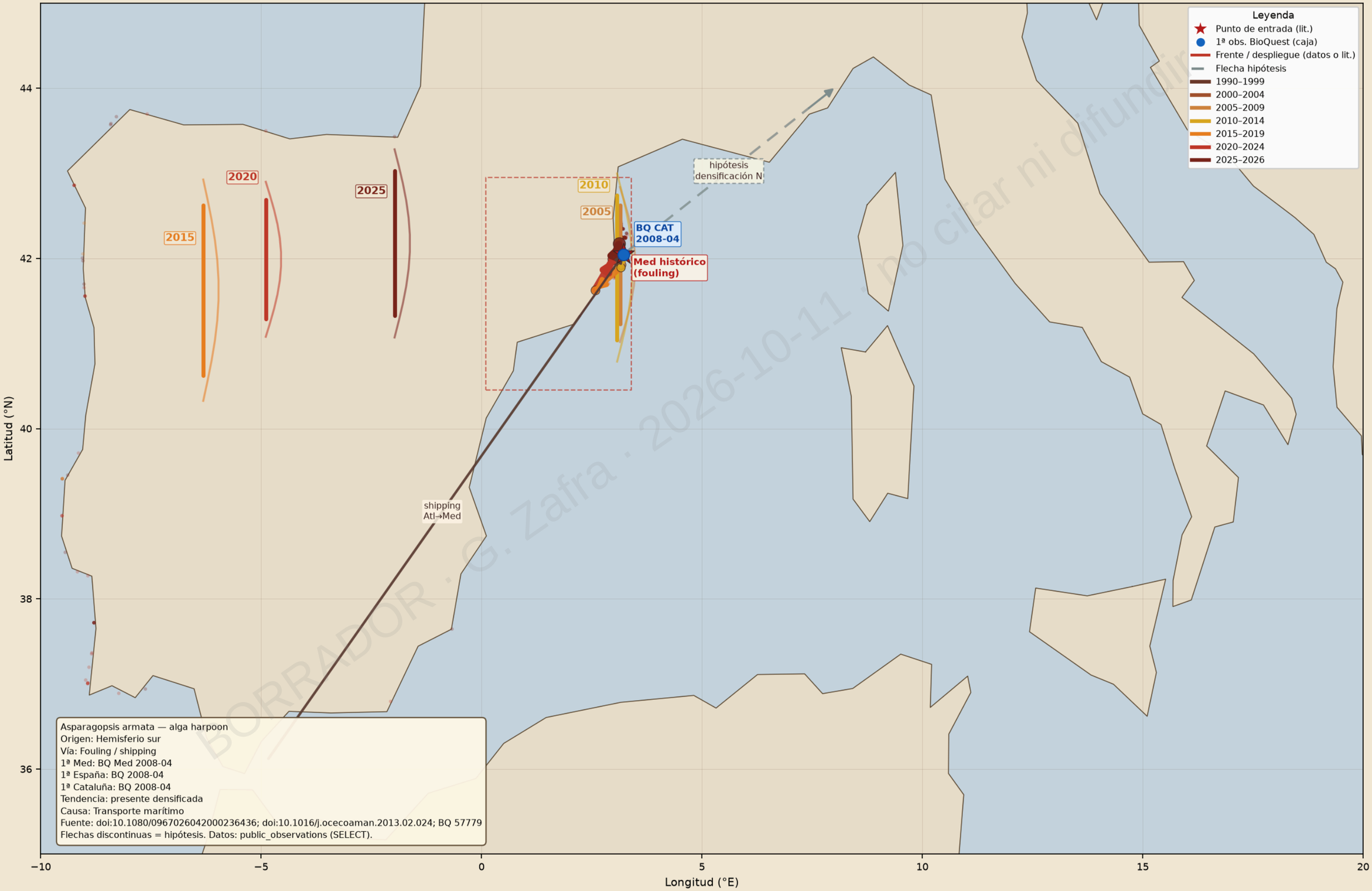




BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Expansión de Asparagopsis armata (alga harpoon) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). Vías y 1ªs citas lit.: ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md · tabla_origen_vias_resumen.csv. Costa: Natural Earth 110m.

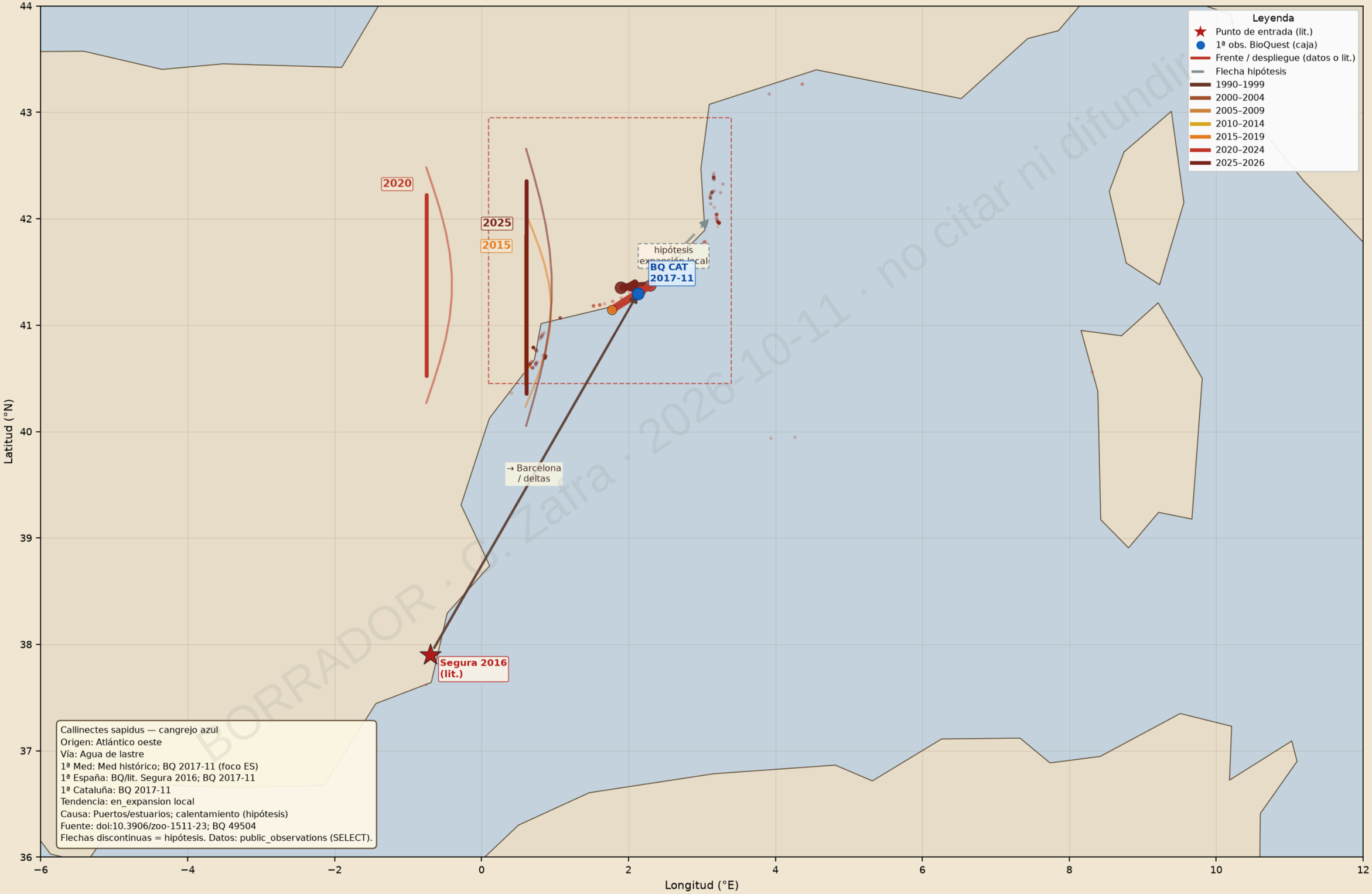
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Expansión de Callinectes sapidus (cangrejo azul) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). Vías y 1ªs citas lit.: ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md · tabla_origen_vias_resumen.csv. Costa: Natural Earth 110m.

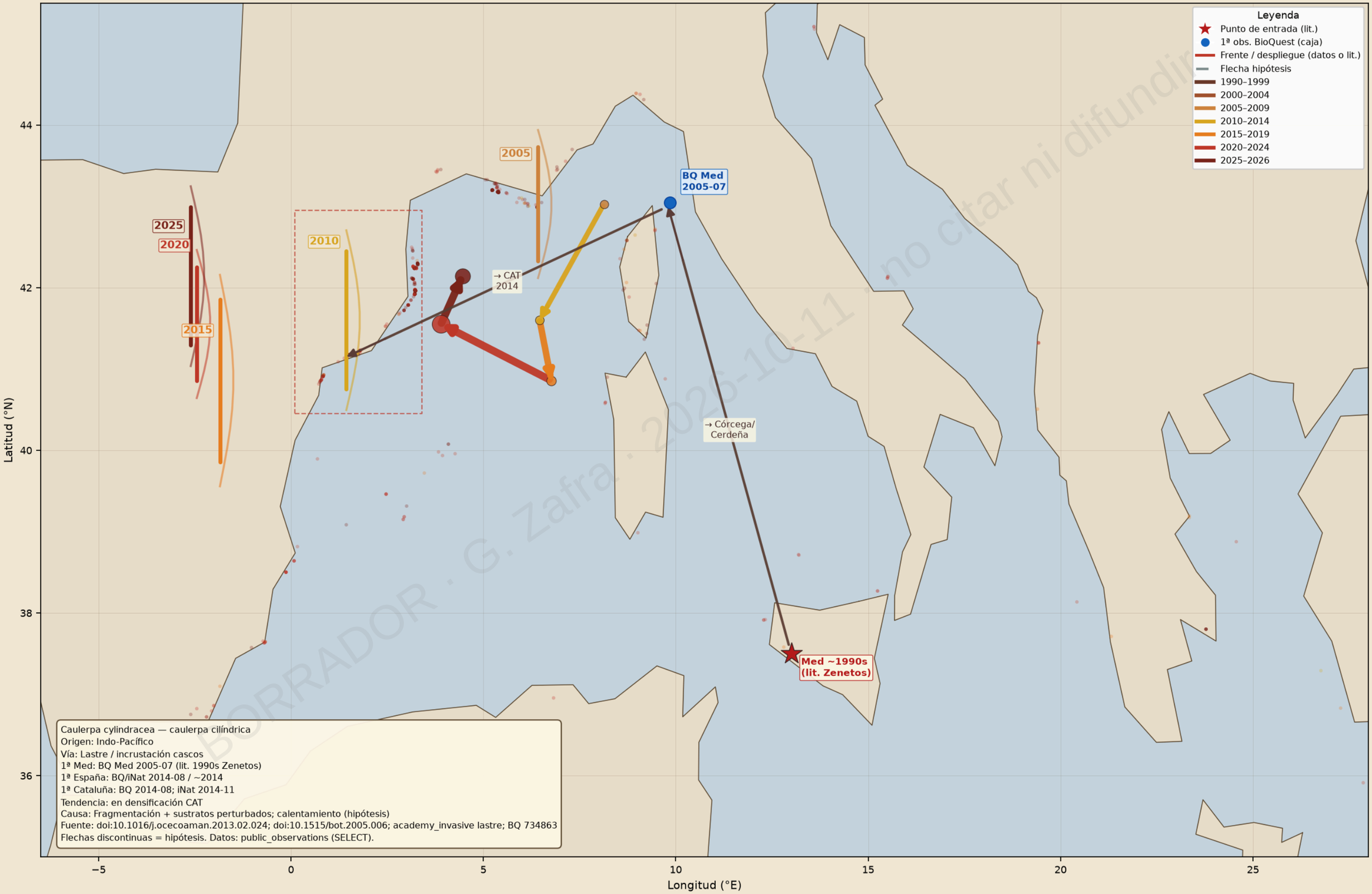
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Expansión de Caulerpa cylindracea (caulerpa cilíndrica) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). Vías y 1ªs citas lit.: ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md · tabla_origen_vias_resumen.csv. Costa: Natural Earth 110m.

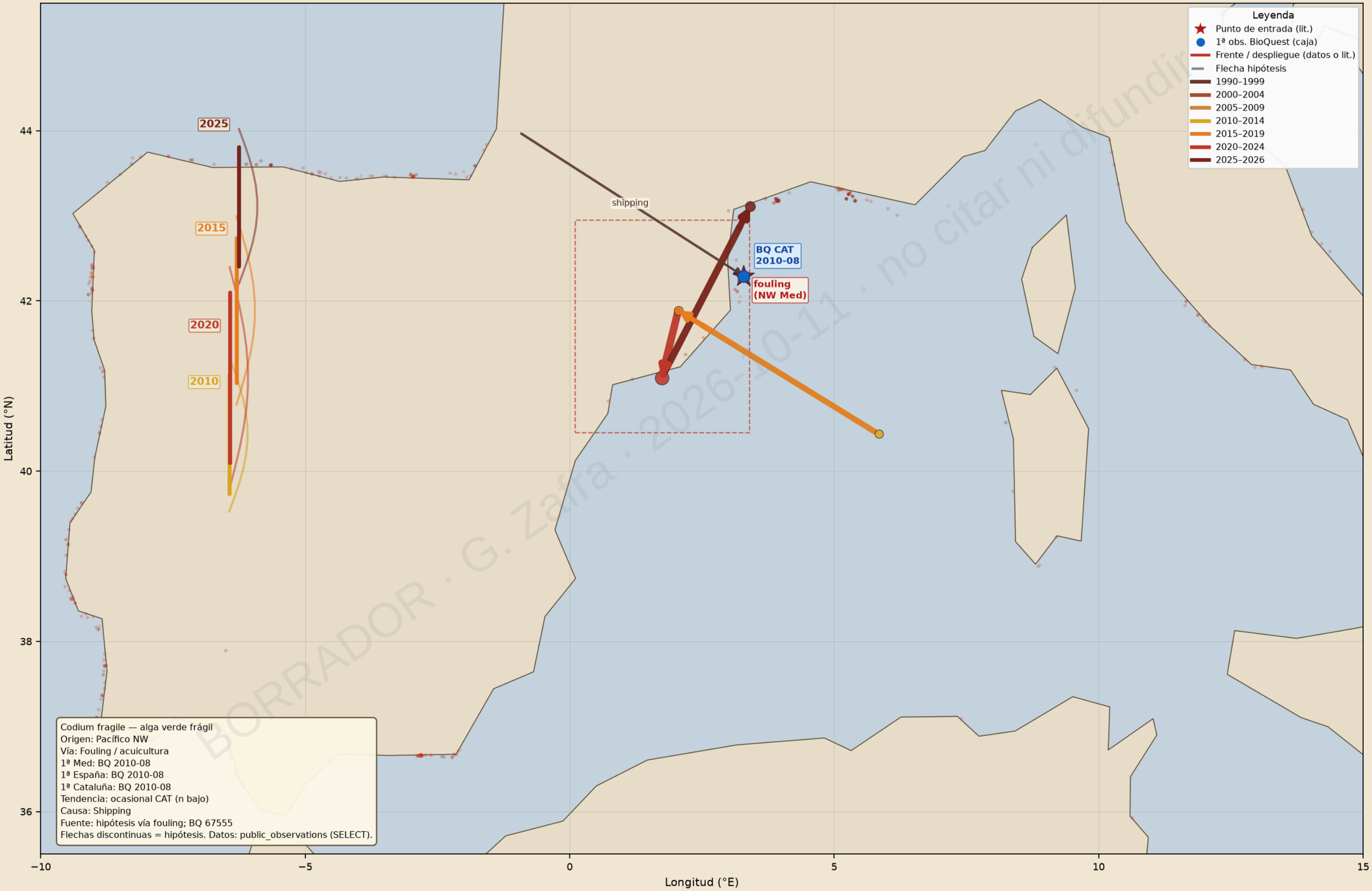
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Expansión de Codium fragile (alga verde frágil) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). Vías y 1ªs citas lit.: ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md · tabla_origen_vias_resumen.csv. Costa: Natural Earth 110m.

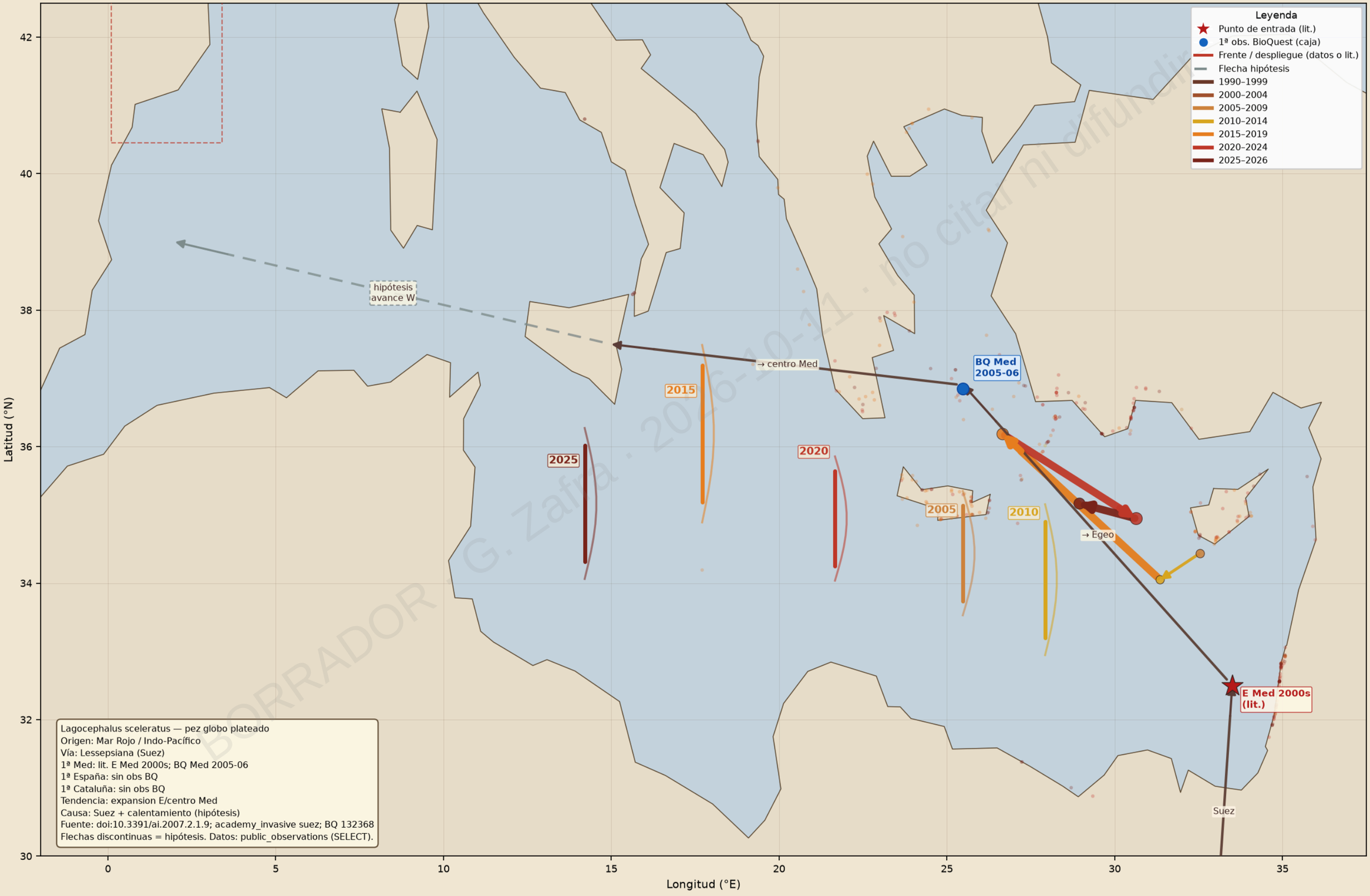
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Expansión de Lagocephalus sceleratus (pez globo plateado) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). Vías y 1ªs citas lit.: ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md · tabla_origen_vias_resumen.csv. Costa: Natural Earth 110m.

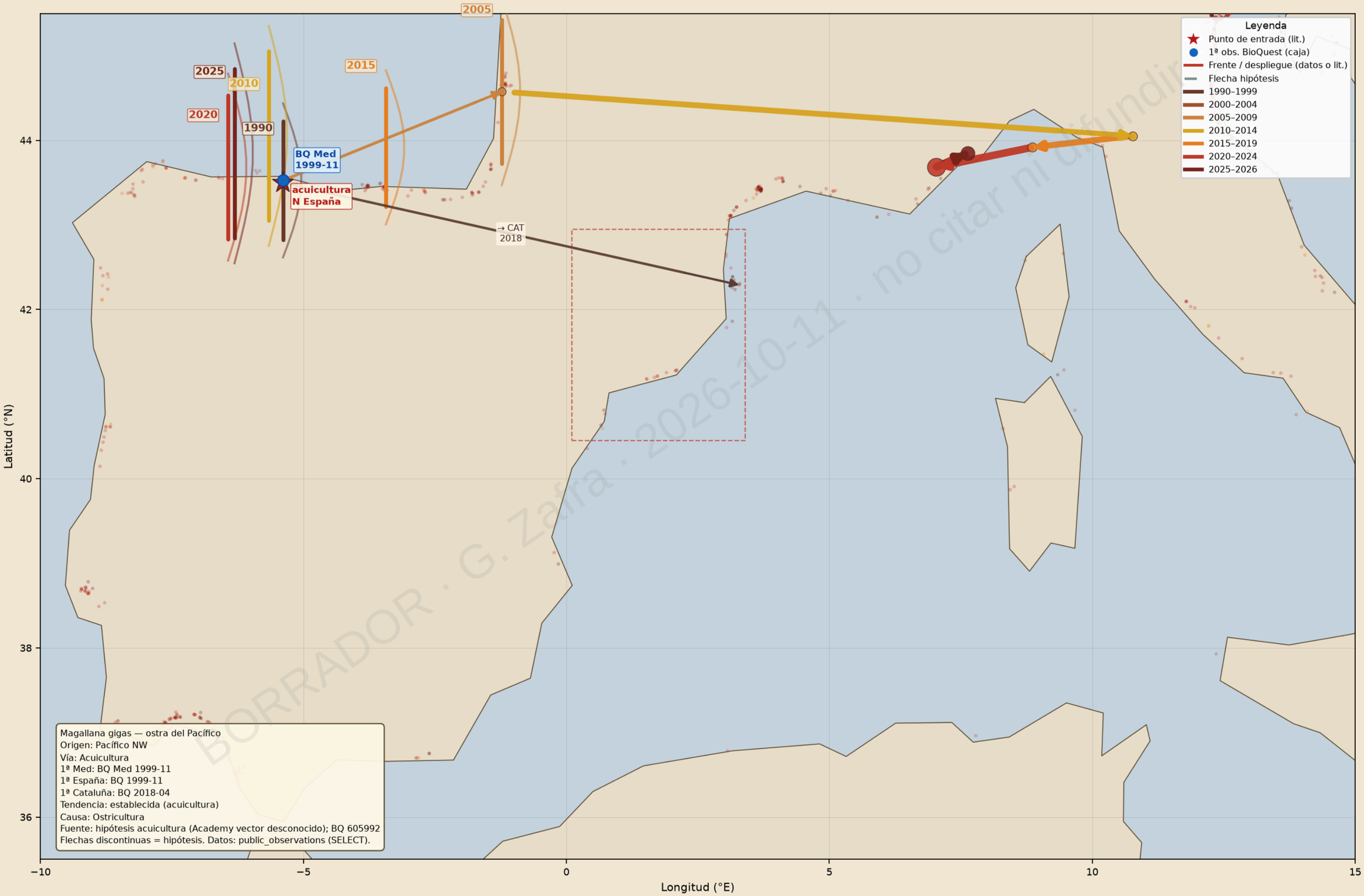
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Expansión de Magallana gigas (ostra del Pacífico) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). Vías y 1ªs citas lit.: ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md · tabla_origen_vias_resumen.csv. Costa: Natural Earth 110m.

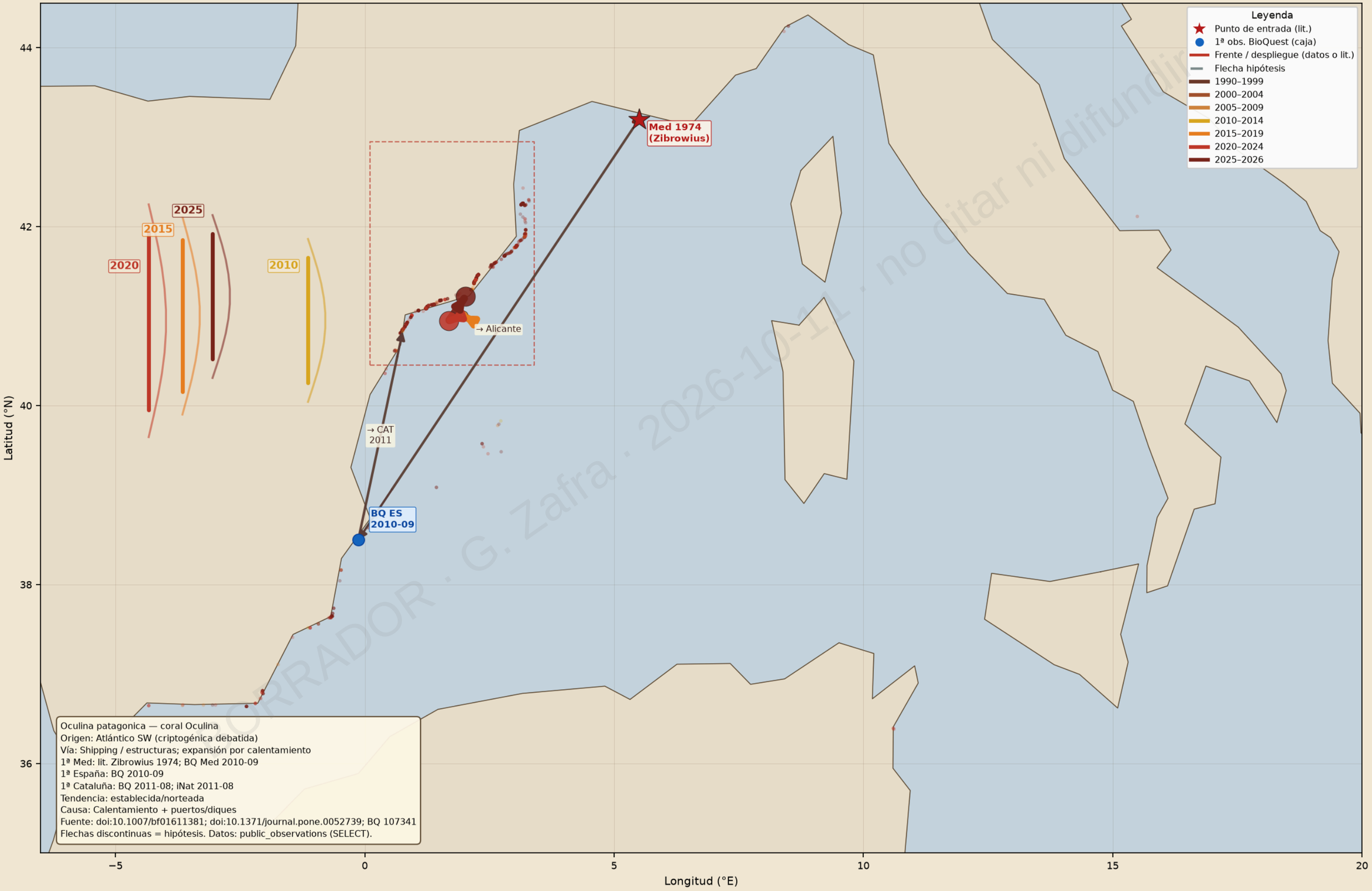
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Expansión de Oculina patagonica (coral Oculina) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). Vías y 1ªs citas lit.: ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md · tabla_origen_vias_resumen.csv. Costa: Natural Earth 110m.

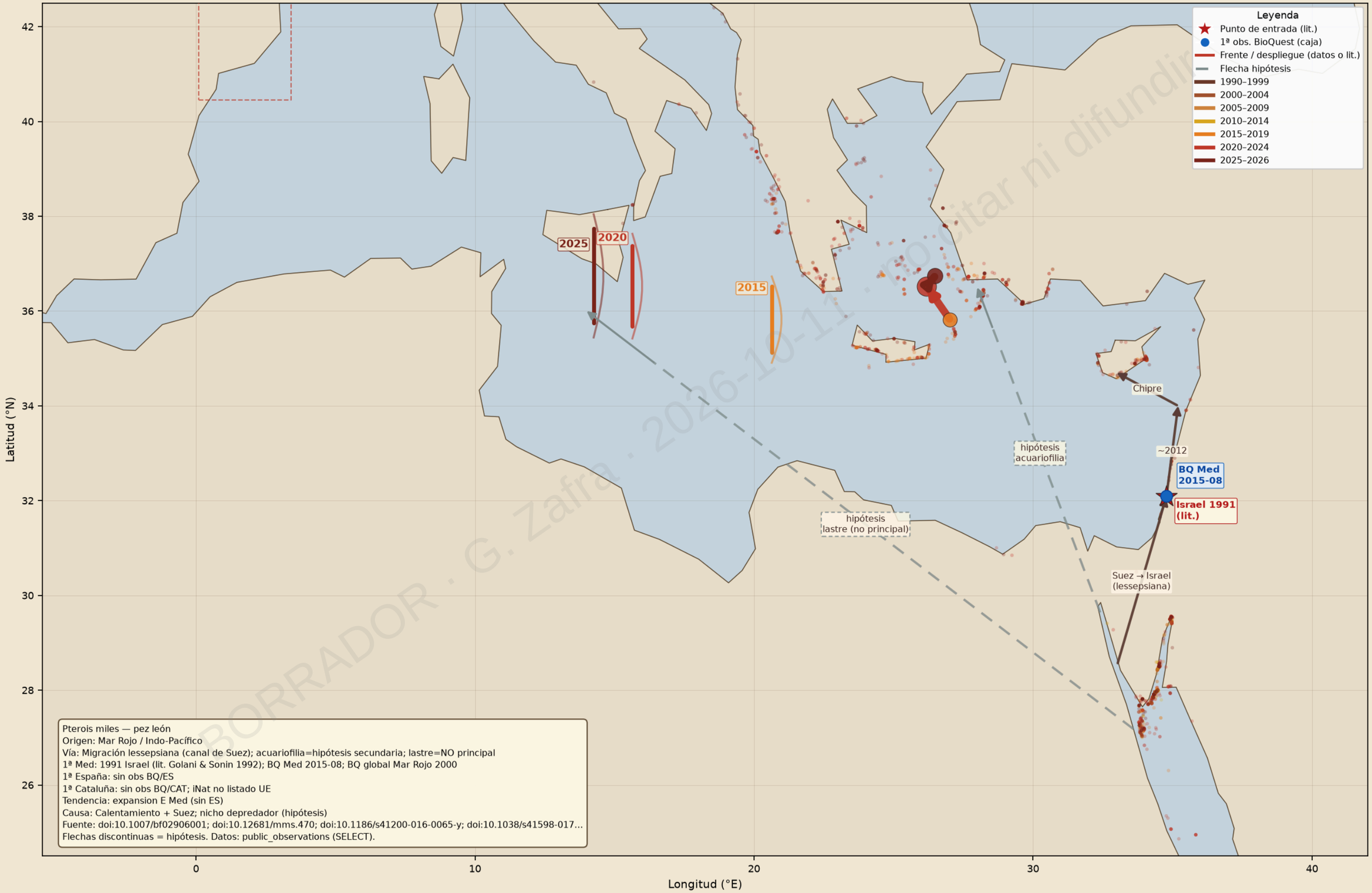
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Expansión de Pterois miles (pez león) — lámina histórica

Estilo mapa histórico · frentes por periodo (BioQuest public_observations) · punto de entrada bibliográfico vs 1ª obs. ciudadana · A3 · 2026-10-10



Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). Vías y 1ªs citas lit.: ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md · tabla_origen_vias_resumen.csv. Costa: Natural Earth 110m.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir